

Cahier des charges – Projet de fin d’année

Projet : Plateforme web de vente de fichiers STL et service d’impression 3D

Contexte et objectif

Le projet consiste à développer un site web permettant :

- La vente et l’achat de fichiers STL destinés à l’impression 3D.
- La possibilité pour un utilisateur de commander une impression 3D, soit à partir des fichiers proposés sur la plateforme, soit à partir de ses propres fichiers.

Ce site sera développé intégralement avec **HTML, CSS, JavaScript, React, TypeScript, Vite** .
La base de données utilisée sera **MySQL, MongoDB** .

Fonctionnalités

Partie Utilisateur

- Inscription / Connexion (gestion des comptes utilisateurs).
- Consultation du catalogue de fichiers STL (classement par catégories).
- Téléchargement de fichiers STL achetés.
- Panier + paiement (simulation pas de vrai paiement en ligne).
- Envoi de son propre fichier STL pour demander une impression 3D.
- Suivi des commandes (statut : en attente, en cours, terminé).
- Espace personnel (historique des achats, fichiers téléchargés, demandes envoyées).

Partie Administrateur

- Gestion des utilisateurs (ajout, suppression, modification).
- Gestion du catalogue de fichiers STL (ajout, suppression, modification).
- Gestion des commandes d’impression 3D.
- Statistiques basiques (nombre de ventes, nombre de fichiers téléchargés).

Contraintes techniques

- **Front-end** : HTML5, CSS3, JavaScript, React, TypeScript, Vite (design responsive).
- **Back-end** : Node.js, Express, TypeScript
- **Base de données** : MySQL, MongoDB
- **Sécurité** :

- Gestion des mots de passe .
- Validation des formulaires côté client et côté serveur.

Arborescence du site

- **Accueil** (présentation du service, mise en avant des fichiers populaires).
- **Catalogue** (recherche, filtres par catégories).
- **Détails d'un fichier STL** (aperçu 3D simplifié ou image + description).
- **Panier / Commande**.
- **Uploader un fichier** (demande d'impression personnalisée).
- **Espace utilisateur** (profil, historique, fichiers achetés).
- **Administration** (gestion fichiers, utilisateurs, commandes).